

FTP



Mario Sánchez Gutiérrez
C.F.G.S. Administración de sistemas en red
Servicios de red e Internet

Índice

1 Introducción.....	3
2 Arquitectura del sistema.....	3
2.1 Servidor FTP anónimo.....	4
2.2 Servidor FTP seguro (FTPS).....	4
2.3 Automatización y gestión del entorno.....	5
3 Requisitos previos.....	5
3.1 Sistema anfitrión.....	5
3.2 Software necesario.....	6
3.3 Conectividad de red.....	6
4 Estructura del proyecto.....	6
4.1 Archivos principales.....	7
4.2 Directorio files/.....	7
4.3 Directorio docs/.....	7
5 Despliegue del entorno.....	8
5.1 Obtención del proyecto.....	8
5.2 Arranque de las máquinas virtuales.....	8
5.3 Provisionamiento con Ansible.....	9
5.4 Verificación del despliegue.....	10
6 Uso del servicio FTP.....	10
6.1 Uso del servidor FTP anónimo.....	10
6.2 Uso del servidor FTP seguro (FTPS).....	11
6.2.1 Resolución de nombres y acceso al servidor FTPS.....	12
7 Pruebas.....	12
7.1 Verificación de calidad con ansible-lint.....	12
7.2 Pruebas funcionales del servidor FTP.....	14
7.2.1 Conexión y uso del servidor FTP anónimo.....	14
7.2.2 Conexión y transferencia en el servidor FTP seguro (FTPS).....	15
7.2.3 Validación de usuarios y permisos.....	17
7.2.4 Documentación de los resultados.....	18
8 Conclusión.....	18
9 Licencia.....	19

Configuración de un Servidor FTP con Vagrant y Ansible

1 Introducción

Este documento describe el diseño, despliegue y utilización de una infraestructura de servidores FTP compuesta por dos entornos diferenciados: un servidor FTP anónimo y un servidor FTP seguro (FTPS). Ambos servicios se han implementado sobre máquinas virtuales Debian y se gestionan de forma automatizada.

El objetivo principal del proyecto es proporcionar un entorno funcional que permita la distribución de archivos tanto de forma pública como de manera segura, aplicando políticas de acceso distintas en función del tipo de usuario. Para ello, se han definido dos servidores con comportamientos claramente diferenciados: uno orientado al acceso sin autenticación y otro destinado a usuarios autenticados mediante conexiones cifradas.

La infraestructura se ha desplegado utilizando **Vagrant** para la creación y gestión de las máquinas virtuales, y **Ansible** para la instalación y configuración automática de los servicios. Gracias a este enfoque, el entorno puede ser reproducido fácilmente, garantizando coherencia en la configuración y reduciendo errores derivados de la intervención manual.

A lo largo de esta guía se explica de forma clara el proceso de despliegue del entorno, la configuración aplicada en cada servidor y el modo de utilización de los servicios FTP, incluyendo ejemplos prácticos de conexión y comprobación de su correcto funcionamiento.

2 Arquitectura del sistema

La arquitectura del sistema se basa en una infraestructura virtualizada formada por **dos máquinas virtuales Linux independientes**, cada una con un rol específico dentro del servicio FTP ofrecido. Esta separación permite aplicar diferentes políticas de acceso y seguridad, así como facilitar la gestión y el mantenimiento del entorno.

Ambas máquinas virtuales son creadas y gestionadas mediante **Vagrant**, mientras que su configuración interna se realiza automáticamente utilizando **Ansible**. De este modo, se garantiza un despliegue homogéneo y reproducible, independientemente del sistema anfitrión en el que se ejecute el proyecto.

2.1 Servidor FTP anónimo

El servidor FTP anónimo está destinado a proporcionar acceso público a determinados archivos sin necesidad de autenticación. Este servidor está diseñado exclusivamente para la descarga de contenidos, impidiendo cualquier operación de subida o modificación por parte de los usuarios.

Las principales características de este servidor son:

- Acceso anónimo habilitado.
- Permisos de solo lectura para los usuarios.
- Directorio raíz específico para el contenido público.
- Limitación del ancho de banda disponible para usuarios anónimos.
- Control del número máximo de conexiones simultáneas.
- Mensajes informativos mostrados durante la conexión al servidor.

Este servidor resulta adecuado para escenarios en los que se desea ofrecer contenido de forma pública, manteniendo un control básico sobre el uso de los recursos y evitando accesos no autorizados.

2.2 Servidor FTP seguro (FTPS)

El servidor FTP seguro está orientado a usuarios autenticados y utiliza **FTPS**, es decir, FTP sobre conexiones cifradas mediante **SSL/TLS**, con el fin de garantizar la confidencialidad de las comunicaciones.

Este servidor permite tanto la descarga como la subida de archivos y aplica medidas de seguridad adicionales para proteger el acceso a los datos y al sistema.

Entre sus características principales se encuentran:

- Acceso exclusivo para usuarios con cuenta local.
- Uso obligatorio de conexiones cifradas para usuarios autenticados.
- Certificado digital de servidor para el cifrado de las comunicaciones.
- Enjaulado de los usuarios en su directorio personal, con la excepción de un usuario concreto.
- Gestión diferenciada del comportamiento y permisos de los usuarios.
- Compatibilidad con clientes FTPS tanto de línea de comandos como gráficos.

Este servidor está pensado para entornos en los que es necesario proteger la información intercambiada y controlar de forma precisa el acceso a los recursos.

2.3 Automatización y gestión del entorno

La configuración de ambos servidores se realiza mediante un **único playbook de Ansible**, el cual contiene todas las tareas necesarias para instalar, configurar y verificar el servicio FTP. Las diferencias entre el servidor anónimo y el servidor seguro se gestionan a través de grupos de hosts y archivos de configuración específicos, evitando la duplicación de código.

La automatización incluye, entre otros aspectos:

- Instalación del servicio FTP.
- Aplicación de configuraciones específicas según el tipo de servidor.
- Creación y gestión de usuarios.
- Configuración de medidas de seguridad y restricciones de acceso.
- Verificación del estado del servicio y de los puertos utilizados.

Este enfoque permite disponer de una infraestructura modular, fácilmente mantenible y preparada para futuras ampliaciones.

3 Requisitos previos

Para poder desplegar y utilizar correctamente la infraestructura descrita en este proyecto, es necesario disponer de una serie de requisitos tanto a nivel de sistema anfitrión como de software. Estos requisitos garantizan que el entorno pueda crearse y configurarse de forma automatizada sin incidencias.

3.1 Sistema anfitrión

El proyecto puede ejecutarse en cualquier sistema operativo compatible con las herramientas utilizadas, siendo recomendable alguno de los siguientes:

- GNU/Linux
- macOS
- Windows (con soporte de virtualización habilitado)

Es imprescindible que el sistema anfitrión tenga activada la virtualización por hardware (Intel VT-x o AMD-V) en la BIOS o UEFI.

3.2 Software necesario

Antes de comenzar con el despliegue del entorno, deben estar instaladas las siguientes herramientas en el sistema anfitrión:

- **Vagrant**

Utilizado para la creación y gestión de las máquinas virtuales.

- **VirtualBox**

Proveedor de virtualización empleado por Vagrant para ejecutar las máquinas virtuales.

- **Ansible**

Herramienta de automatización encargada de la provisión y configuración de los servidores FTP.

- **Git** (opcional, pero recomendado)

Utilizado para clonar el repositorio del proyecto y gestionar el código fuente.

Se recomienda utilizar versiones estables y actualizadas de estas herramientas para evitar problemas de compatibilidad.

3.3 Conectividad de red

El sistema anfitrión debe disponer de acceso a Internet para permitir:

- La descarga de las cajas base de Vagrant.
- La instalación de paquetes en las máquinas virtuales.
- El acceso a repositorios de software durante el proceso de provisión.

Asimismo, es necesario que no existan conflictos de puertos en el sistema anfitrión, ya que los servicios FTP utilizan puertos específicos que se redirigen desde las máquinas virtuales.

4 Estructura del proyecto

El proyecto se organiza siguiendo una estructura clara y coherente, con el objetivo de facilitar su comprensión, mantenimiento y reutilización. Cada archivo y directorio cumple una función concreta dentro del proceso de despliegue y configuración de los servidores FTP.

A continuación, se describe la estructura general del repositorio y la finalidad de cada uno de sus elementos principales.

4.1 Archivos principales

- **Vagrantfile**

Define la infraestructura virtual del proyecto. En este archivo se especifican las máquinas virtuales que componen el entorno, su configuración de red y los parámetros necesarios para su arranque.

- **ansible.cfg**

Archivo de configuración de Ansible. Permite definir opciones globales como el inventario por defecto, el comportamiento de las conexiones SSH y otros parámetros que influyen en la ejecución de los playbooks.

- **hosts.ini**

Inventario de Ansible donde se definen los grupos de hosts y las máquinas virtuales asociadas a cada servidor (FTP anónimo y FTP seguro).

- **playbook-setup.yaml**

Playbook principal de Ansible. Contiene todas las tareas necesarias para instalar, configurar y verificar ambos servidores FTP, diferenciando el comportamiento según el grupo de hosts.

4.2 Directorio files/

El directorio files/ contiene los archivos de configuración que Ansible copia a las máquinas virtuales durante el proceso de provisión.

- **files/anonymous/**

Incluye los archivos específicos del servidor FTP anónimo, como la configuración del servicio y ficheros auxiliares utilizados para comprobaciones.

- **files/secure/**

Contiene los archivos de configuración propios del servidor FTP seguro, incluyendo la lista de usuarios enjaulados y los parámetros específicos del servicio FTPS.

Esta separación permite mantener configuraciones diferenciadas sin duplicar tareas en el playbook.

4.3 Directorio docs/

El directorio docs/ agrupa toda la documentación asociada al proyecto, así como las evidencias obtenidas durante su desarrollo y pruebas.

- **Documentación del enunciado**

Incluye los documentos originales del proyecto en formato HTML, utilizados como referencia durante el desarrollo.

- **Evidencias**

Contiene capturas de pantalla y otros elementos que demuestran el correcto funcionamiento del entorno, como pruebas de conexión FTP, FTPS o la validación mediante herramientas de análisis estático.

Este directorio facilita la separación entre el código del proyecto y la documentación, mejorando la organización general del repositorio.

5 Despliegue del entorno

En este apartado se describe de forma detallada el proceso necesario para desplegar la infraestructura completa de servidores FTP. Gracias al uso de Vagrant y Ansible, el despliegue se realiza de manera automatizada y reproducible, reduciendo al mínimo la intervención manual.

El proceso se divide en varias fases claramente diferenciadas, que deben ejecutarse en el orden indicado.

5.1 Obtención del proyecto

El primer paso consiste en obtener el código del proyecto desde el repositorio correspondiente. Para ello, se clona el repositorio en el sistema anfitrión mediante Git.

```
git clone https://github.com/mariosangut/FTP.git
cd <directorio_del_proyecto>
```

Una vez clonado el repositorio, el usuario debe situarse en el directorio raíz del proyecto, donde se encuentran el archivo Vagrantfile y el playbook principal de Ansible.

5.2 Arranque de las máquinas virtuales

Con el proyecto disponible en el sistema anfitrión, se procede a la creación y arranque de las máquinas virtuales definidas en el Vagrantfile.

```
vagrant up
```

Este comando realiza las siguientes acciones:

- Descarga la imagen base del sistema operativo si no se encuentra disponible.
- Crea las máquinas virtuales necesarias.

- Configura la red y los puertos definidos.
- Inicia las máquinas virtuales.

El proceso puede tardar varios minutos la primera vez que se ejecuta, dependiendo de la conexión a Internet y de los recursos del sistema anfitrión.

5.3 Provisionamiento con Ansible

Una vez que las máquinas virtuales están en funcionamiento, se procede a la configuración automática de los servidores FTP mediante Ansible.

```
ansible-playbook -i hosts.ini playbook-setup.yaml
```

Durante esta fase, Ansible se conecta a las máquinas virtuales utilizando SSH y ejecuta las tareas necesarias para:

- Instalar el servicio FTP.
- Aplicar las configuraciones correspondientes al servidor anónimo y al servidor seguro.
- Crear los usuarios locales definidos.
- Configurar las políticas de acceso y seguridad.
- Verificar el estado del servicio y los puertos utilizados.

Al finalizar la ejecución del playbook, ambos servidores quedan completamente configurados y listos para su uso.

5.4 Verificación del despliegue

Tras completar el despliegue, es recomendable comprobar que las máquinas virtuales se encuentran en ejecución y que los servicios FTP están activos.

Desde el sistema anfitrión, puede verificarse el estado de las máquinas virtuales con:

```
vagrant status
```

Asimismo, es posible acceder a cada máquina virtual para realizar comprobaciones adicionales mediante:

```
vagrant ssh <nombre_de_la_maquina>
```

Estas verificaciones permiten asegurar que el entorno se ha desplegado correctamente antes de comenzar a utilizar los servicios FTP.

6 Uso del servicio FTP

En este apartado se describe el uso básico de los servicios FTP desplegados en el proyecto, tanto en su modalidad de acceso anónimo como en su modalidad segura (FTPS). El objetivo es indicar cómo pueden acceder los usuarios al servicio y qué operaciones están permitidas en cada caso.

6.1 Uso del servidor FTP anónimo

El servidor FTP anónimo permite el acceso público a determinados archivos sin necesidad de autenticación. Este servicio está orientado exclusivamente a la descarga de contenidos y no permite operaciones de escritura.

El acceso al servidor FTP anónimo puede realizarse utilizando un cliente FTP estándar, empleando la dirección IP o el nombre configurado para dicho servidor. Desde línea de comandos, la conexión puede establecerse de la siguiente forma:

```
ftp 192.168.58.10
```

Cuando el servidor solicita las credenciales, se introduce el usuario anonymous. No es necesaria una contraseña válida.

Una vez establecida la conexión, el usuario anónimo puede:

- Listar el contenido disponible en el servidor.
- Navegar por los directorios permitidos.
- Descargar archivos al equipo cliente.

Las operaciones de subida, eliminación o modificación de archivos no están permitidas para los usuarios anónimos.

6.2 Uso del servidor FTP seguro (FTPS)

El servidor FTP seguro está destinado a usuarios autenticados y utiliza conexiones cifradas mediante SSL/TLS para garantizar la confidencialidad de las comunicaciones.

El acceso a este servidor se realiza utilizando el nombre ftp.example.test, el cual apunta al servidor donde se aloja el servicio FTPS. Este nombre se utiliza tanto para facilitar la resolución de nombres como para el uso del certificado digital del servidor.

La conexión se establece mediante un cliente FTP con soporte para FTPS, preferiblemente un cliente gráfico. Durante el primer acceso, el cliente solicita la aceptación del certificado digital del servidor, confirmando que la comunicación se realiza de forma cifrada.

Una vez autenticado, el usuario puede:

- Navegar por su directorio personal.
- Descargar archivos desde el servidor.
- Subir archivos al servidor.

El acceso y las operaciones disponibles dependen de los permisos configurados para cada usuario. De forma general, los usuarios se encuentran enjaulados en su directorio personal, existiendo excepciones específicas definidas en la configuración del servidor.

6.2.1 Resolución de nombres y acceso al servidor FTPS

Para facilitar el acceso al servidor FTP seguro desde el sistema anfitrión, se ha configurado la resolución del nombre `ftp.example.test` de forma local, sin necesidad de desplegar un servidor DNS independiente.

Esta resolución de nombres se ha realizado mediante la modificación del archivo `/etc/hosts` en el sistema anfitrión, asociando el nombre `ftp.example.test` a la dirección IP local utilizada para acceder a la máquina virtual que aloja el servicio FTPS.

Dado que el servidor FTPS se ejecuta dentro de una máquina virtual gestionada por Vagrant, ha sido necesario configurar el mapeo de puertos en el archivo `Vagrantfile`. En concreto, el puerto 21 del servidor FTP se ha redirigido al **puerto 2121 del sistema anfitrión**, permitiendo así la conexión desde clientes FTP externos a la máquina virtual.

Gracias a esta configuración, el acceso al servidor FTPS puede realizarse desde el sistema anfitrión utilizando el nombre `ftp.example.test` y el puerto **2121**, sin necesidad de configuraciones adicionales en los clientes FTP.

7 Pruebas

En este apartado se describen las pruebas realizadas para verificar tanto la calidad de la automatización como el correcto funcionamiento de los servidores FTP desplegados. El objetivo es asegurar que el entorno cumple los requisitos definidos y que los servicios funcionan según lo esperado.

7.1 Verificación de calidad con `ansible-lint`

Para verificar la calidad y las buenas prácticas de los playbooks utilizados en el proyecto, se ha empleado la herramienta **`ansible-lint`**. Esta herramienta analiza los playbooks de Ansible y detecta posibles errores, configuraciones incorrectas y desviaciones respecto a las recomendaciones oficiales, permitiendo mejorar la legibilidad, mantenibilidad y robustez de la automatización.

Inicialmente, el análisis de los playbooks mostró diversas advertencias relacionadas con estilo y uso de módulos. Tras aplicar las correcciones necesarias, se volvió a ejecutar la herramienta, obteniendo un resultado limpio, sin errores ni advertencias. Las capturas incluidas en la documentación muestran el estado del análisis antes y después de la corrección, evidenciando la mejora en la calidad del código y confirmando que la automatización cumple con las buenas prácticas recomendadas.

```
5. FTP --zsh -- 134x45

WARNING: Listing 11 violation(s) that are fatal
no-relative-paths: The src argument should not use a relative path.
provision/playbook-setup.yaml:36 Task/Handler: Vsftpd config

no-relative-paths: The src argument should not use a relative path.
provision/playbook-setup.yaml:53 Task/Handler: Message

yaml[trailing-spaces]: Trailing spaces
provision/playbook-setup.yaml:69

risky-shell-pipe: Shells that use pipes should set the pipefail option.
provision/playbook-setup.yaml:124 Task/Handler: Verify FTP server is listening on TCP port 21

yaml[comments]: Missing starting space in comment
provision/playbook-setup.yaml:149

yaml[comments]: Missing starting space in comment
provision/playbook-setup.yaml:151

yaml[comments]: Missing starting space in comment
provision/playbook-setup.yaml:153

no-relative-paths: The src argument should not use a relative path.
provision/playbook-setup.yaml:178 Task/Handler: Message

no-relative-paths: The src argument should not use a relative path.
provision/playbook-setup.yaml:187 Task/Handler: Vsftpd.conf

no-relative-paths: The src argument should not use a relative path.
provision/playbook-setup.yaml:196 Task/Handler: Vsftpd.chroot_list

risky-shell-pipe: Shells that use pipes should set the pipefail option.
provision/playbook-setup.yaml:227 Task/Handler: Verify FTP server is listening on TCP port 21

Read documentation for instructions on how to ignore specific rule violations.

# Rule Violation Summary
3 yaml profile:basic tags:formatting,yaml
1 yaml profile:basic tags:formatting,yaml
2 risky-shell-pipe profile:basic tags:command-shell
5 no-relative-paths profile:basic tags:idiom

Failed: 11 failure(s), 0 warning(s) in 1 files processed of 1 encountered. Last profile that met the validation criteria was 'min'.
extreme@MacBook-Pro 5. FTP %
```

```
5. FTP --zsh -- 90x23

extreme@MacBook-Pro 5. FTP % ansible-lint provision/playbook-setup.yaml

Passed: 0 failure(s), 0 warning(s) in 1 files processed of 1 encountered. Last profile that met the validation criteria was 'production'.
extreme@MacBook-Pro 5. FTP %
```

7.2 Pruebas funcionales del servidor FTP

Con el entorno desplegado y configurado, se realizaron distintas pruebas funcionales con el objetivo de verificar el correcto funcionamiento de los servidores FTP y validar que los permisos y restricciones definidos se aplican de forma adecuada.

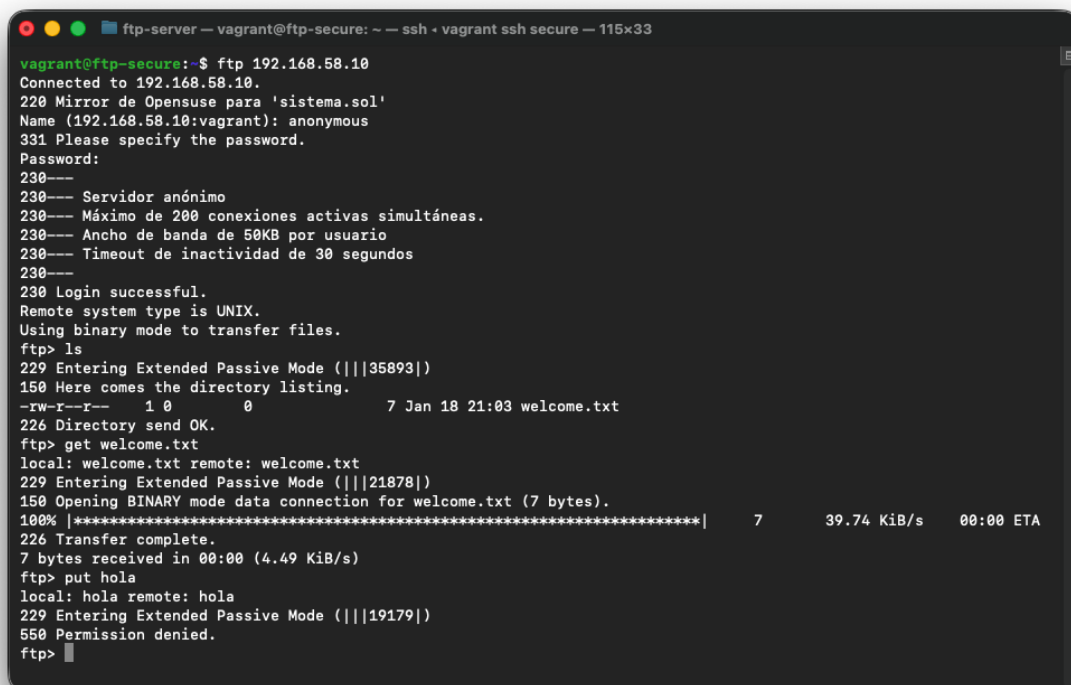
Las pruebas se centraron en tres aspectos fundamentales: la conexión al servicio, la transferencia de archivos y la validación de usuarios y permisos.

7.2.1 Conexión y uso del servidor FTP anónimo

Se estableció una conexión al servidor FTP anónimo utilizando un cliente FTP en línea de comandos. La conexión se realizó correctamente empleando el usuario anonymous, sin necesidad de autenticación mediante contraseña.

Durante la sesión se comprobó que era posible listar el contenido del servidor y descargar archivos al equipo cliente. Asimismo, se verificó que las operaciones de subida de archivos no estaban permitidas, confirmando que las restricciones de acceso configuradas para los usuarios anónimos se aplican correctamente.

Estas pruebas demuestran que el servidor FTP anónimo cumple su función de distribución pública de archivos de forma controlada.



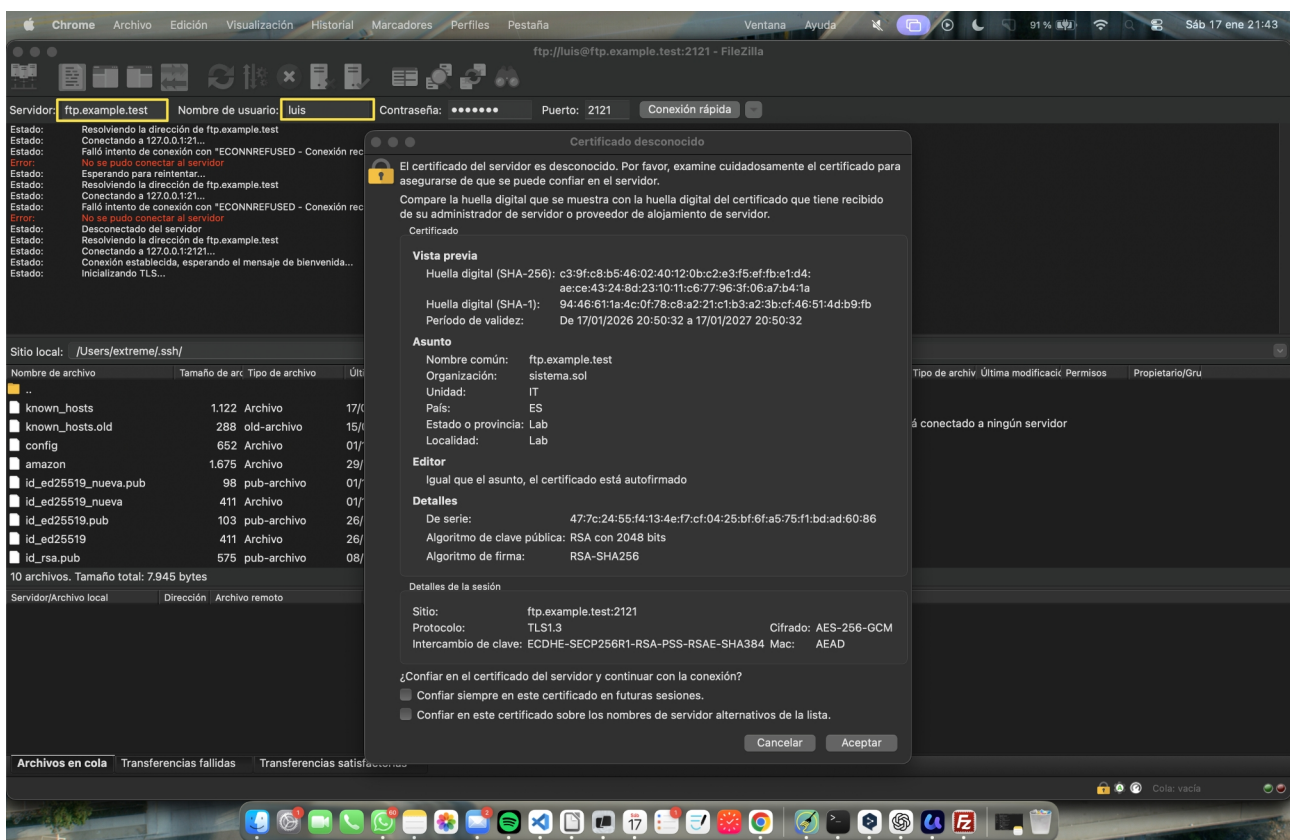
```
ftp-server — vagrant@ftp-secure: ~ — ssh • vagrant ssh secure — 115x33
vagrant@ftp-secure:~$ ftp 192.168.58.10
Connected to 192.168.58.10.
220 Mirror de Opensuse para 'sistema.sol'
Name (192.168.58.10:vagrant): anonymous
331 Please specify the password.
Password:
230----
230---- Servidor anónimo
230---- Máximo de 200 conexiones activas simultáneas.
230---- Ancho de banda de 50KB por usuario
230---- Timeout de inactividad de 30 segundos
230----
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> ls
229 Entering Extended Passive Mode (|||35893|)
150 Here comes the directory listing.
-rw-r--r-- 1 0 0 7 Jan 18 21:03 welcome.txt
226 Directory send OK.
ftp> get welcome.txt
local: welcome.txt remote: welcome.txt
229 Entering Extended Passive Mode (|||21878|)
150 Opening BINARY mode data connection for welcome.txt (7 bytes).
100% |*****| 7 39.74 KiB/s 00:00 ETA
226 Transfer complete.
7 bytes received in 00:00 (4.49 KiB/s)
ftp> put hola
local: hola remote: hola
229 Entering Extended Passive Mode (|||19179|)
550 Permission denied.
ftp>
```

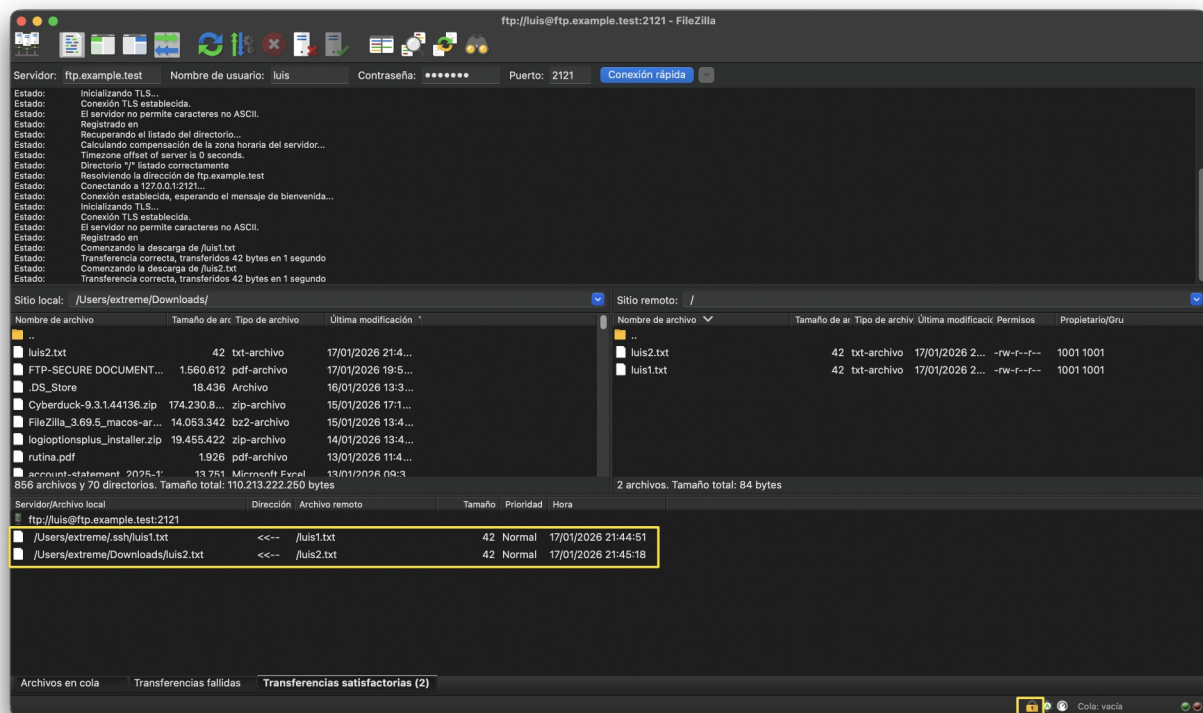
7.2.2 Conexión y transferencia en el servidor FTP seguro (FTPS)

Para verificar el funcionamiento del servidor FTP seguro, se realizó una conexión autenticada utilizando un cliente FTP gráfico con soporte para FTPS.

Durante la conexión, el cliente solicitó la aceptación del certificado digital del servidor, confirmando el uso de una conexión cifrada. Una vez establecida la sesión, se comprobó que era posible transferir archivos de forma correcta, tanto descargando como subiendo contenido al servidor.

Estas pruebas confirman que el servidor FTPS permite el acceso seguro a usuarios autenticados y que las comunicaciones se realizan de manera cifrada.

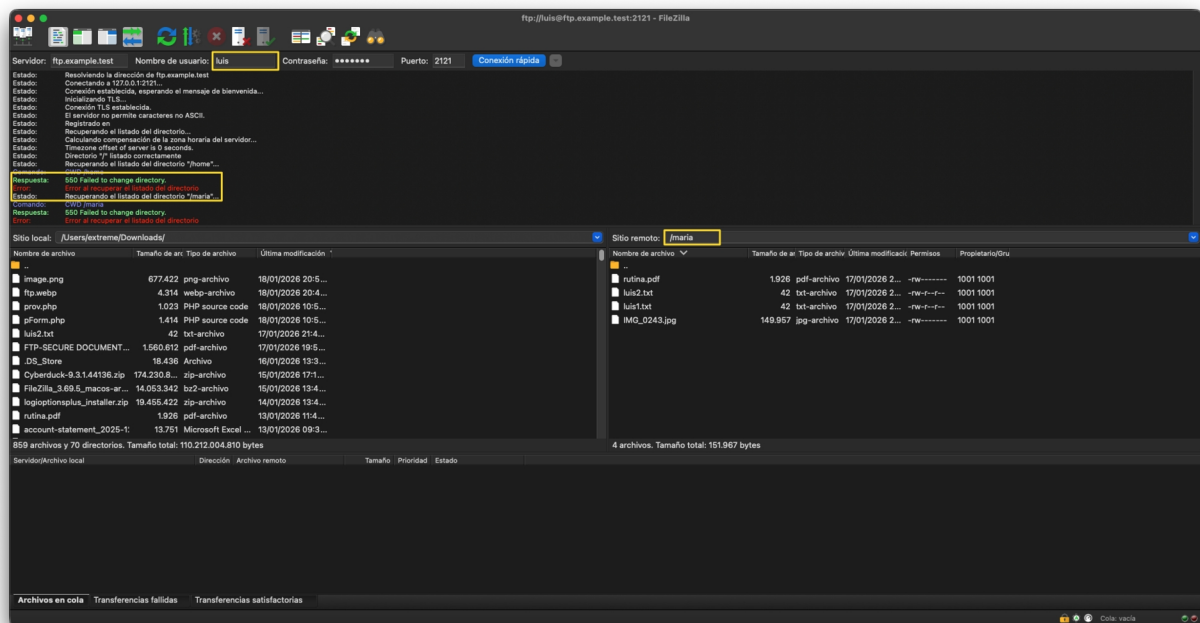




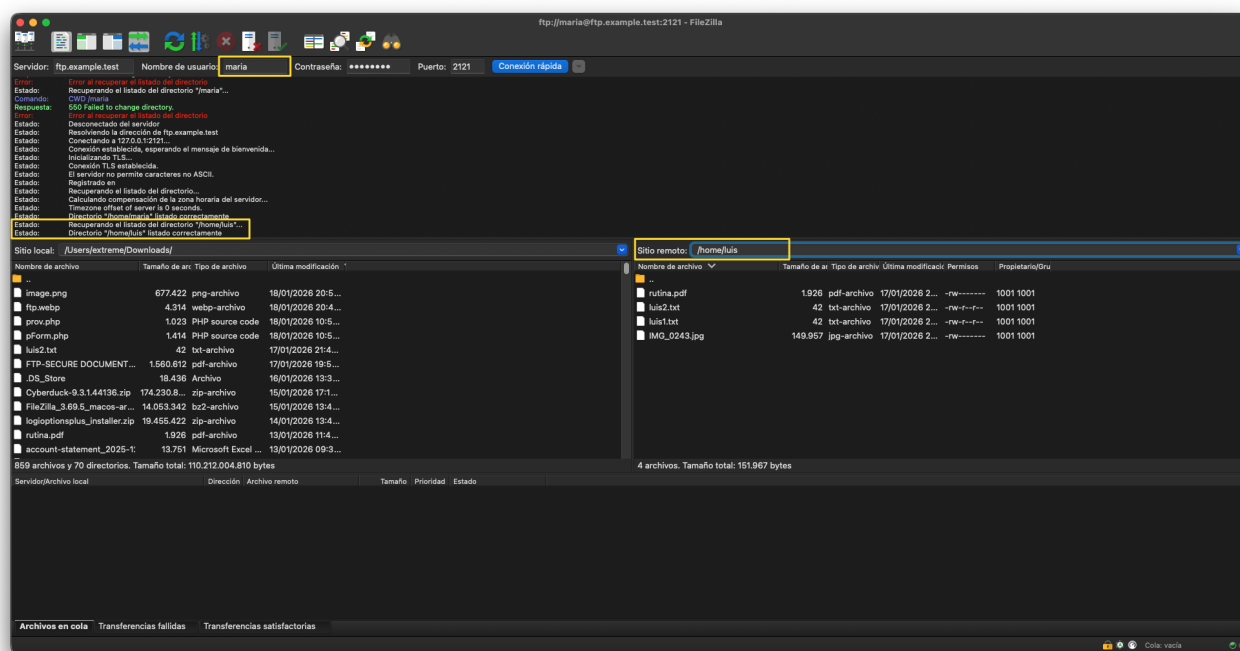
7.2.3 Validación de usuarios y permisos

Se validó el comportamiento de los usuarios configurados en el servidor FTP seguro, comprobando que las políticas de acceso se aplican según lo definido:

- El usuario luis se encuentra enjaulado en su directorio personal y no puede acceder a otras rutas del sistema.



- El usuario maria no está enjaulado y dispone de acceso a otras ubicaciones del sistema de archivos, tal y como se estableció en la configuración.



Estas comprobaciones garantizan que el sistema aplica correctamente las restricciones y excepciones definidas para cada usuario.

7.2.4 Documentación de los resultados

Los resultados de las pruebas realizadas se han documentado mediante capturas de pantalla y registros de conexión, los cuales se incluyen en el repositorio del proyecto como evidencias del correcto funcionamiento del entorno.

8 Conclusión

En este proyecto se ha diseñado, desplegado y documentado una infraestructura de servidores FTP compuesta por un servidor FTP anónimo y un servidor FTP seguro (FTPS), utilizando herramientas de virtualización y automatización.

Mediante el uso de Vagrant se han creado las máquinas virtuales necesarias para el entorno, mientras que Ansible ha permitido automatizar por completo la instalación, configuración y verificación de los servicios, garantizando un despliegue reproducible y consistente. La diferenciación entre acceso anónimo y acceso seguro permite cubrir distintos escenarios de uso, aplicando políticas de seguridad adecuadas en cada caso.

Las pruebas realizadas confirman que los servicios funcionan correctamente, que las restricciones de acceso se aplican según lo previsto y que las comunicaciones cifradas del servidor FTPS garantizan la confidencialidad de los datos. Asimismo, el uso de herramientas como ansible-lint ha permitido mejorar la calidad.

9 Licencia

El código y la documentación de este proyecto se distribuyen bajo la **licencia MIT**.

Esta licencia permite el uso, copia, modificación y redistribución del proyecto de forma libre, siempre que se conserve el aviso de copyright original. La elección de esta licencia resulta adecuada para un proyecto de carácter educativo, ya que facilita su reutilización y adaptación sin imponer restricciones adicionales.